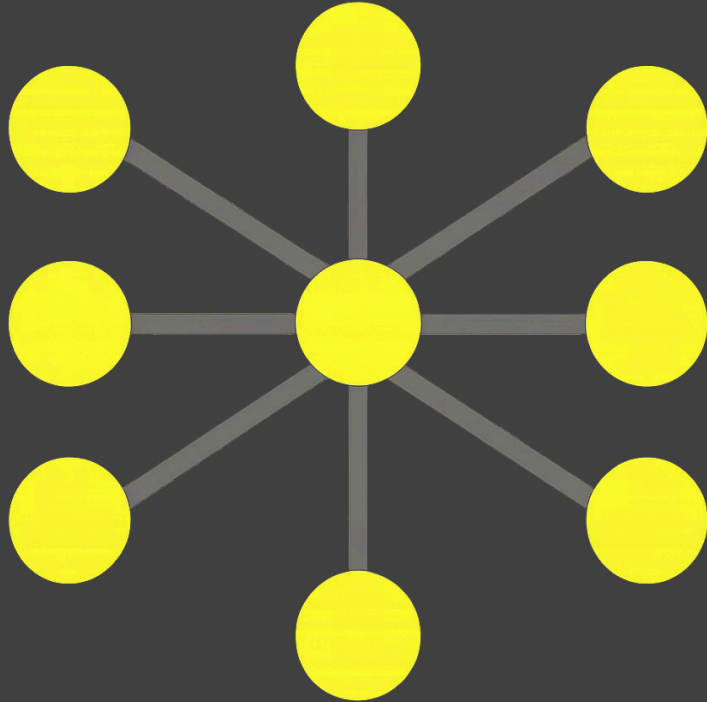




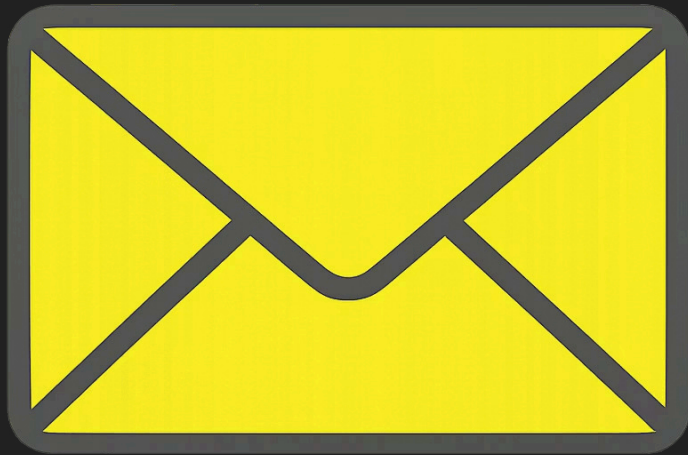
Calidad de Software: Evaluación de CVAT

Computer Vision Annotation Tool — Análisis bajo el modelo ISO/IEC 9126

Equipo: Cervantes Atzel · Vela Elmer · Polo Brayan

Institución: Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca

¿Qué es CVAT?



Plataforma de anotación visual de nivel empresarial

CVAT es una herramienta open-source para gestionar y etiquetar conjuntos de datos visuales, ampliamente utilizada en proyectos de visión por computadora y aprendizaje automático.

Anotaciones 2D y 3D

Bounding boxes, polígonos, keypoints y cuboides

Compatibilidad

Frameworks como YOLO, TensorFlow y COCO

INSTALACIÓN

Requisitos para Desplegar CVAT

El método oficial de instalación es **Docker Compose**, que garantiza un entorno reproducible y aislado.



Hardware Recomendado

8+ núcleos · 16–32 GB RAM · 200+ GB
NVMe SSD



Sistema Operativo

Ubuntu 20.04 o superior, con soporte LTS



Runtime y Navegador

Docker Engine 20.10+ · Chrome o Firefox
110+

Modelo de Calidad ISO/IEC 9126

La norma ISO/IEC 9126 define tres perspectivas complementarias para evaluar la calidad del software, desde el código fuente hasta la experiencia del usuario final.



Calidad Interna

Código, arquitectura y documentación

Calidad Externa

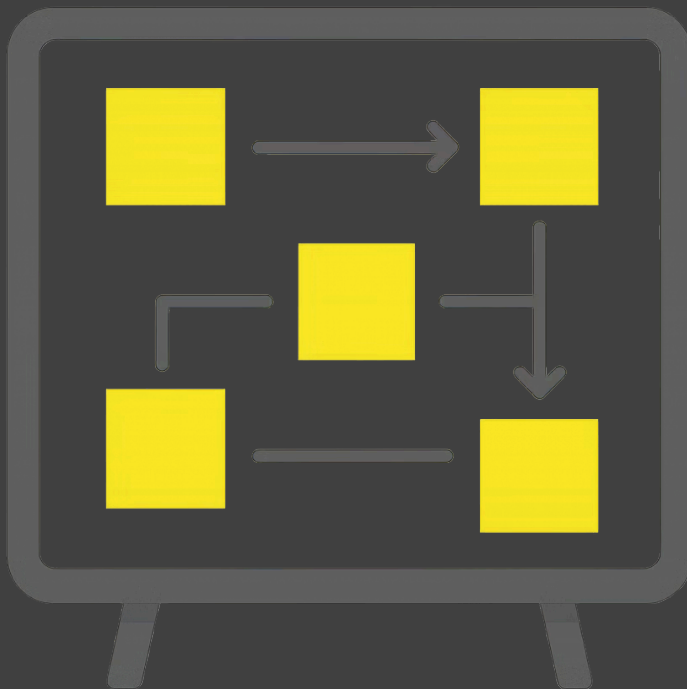
Comportamiento en ejecución

Calidad de Uso

Impacto en el usuario final

Plan de Trabajo y Roles del Equipo

La evaluación se realiza de forma **progresiva y secuencial**, avanzando desde el análisis estructural del código hasta la validación con usuarios reales.



1

Fase 1: Estructural

Calidad Interna – código y arquitectura

2

Fase 2: Ejecución

Calidad Externa – pruebas funcionales

3

Fase 3: Uso Real

Calidad de Uso – experiencia del usuario

Atzel Cervantes

Líder de Calidad Interna

Brayan Polo

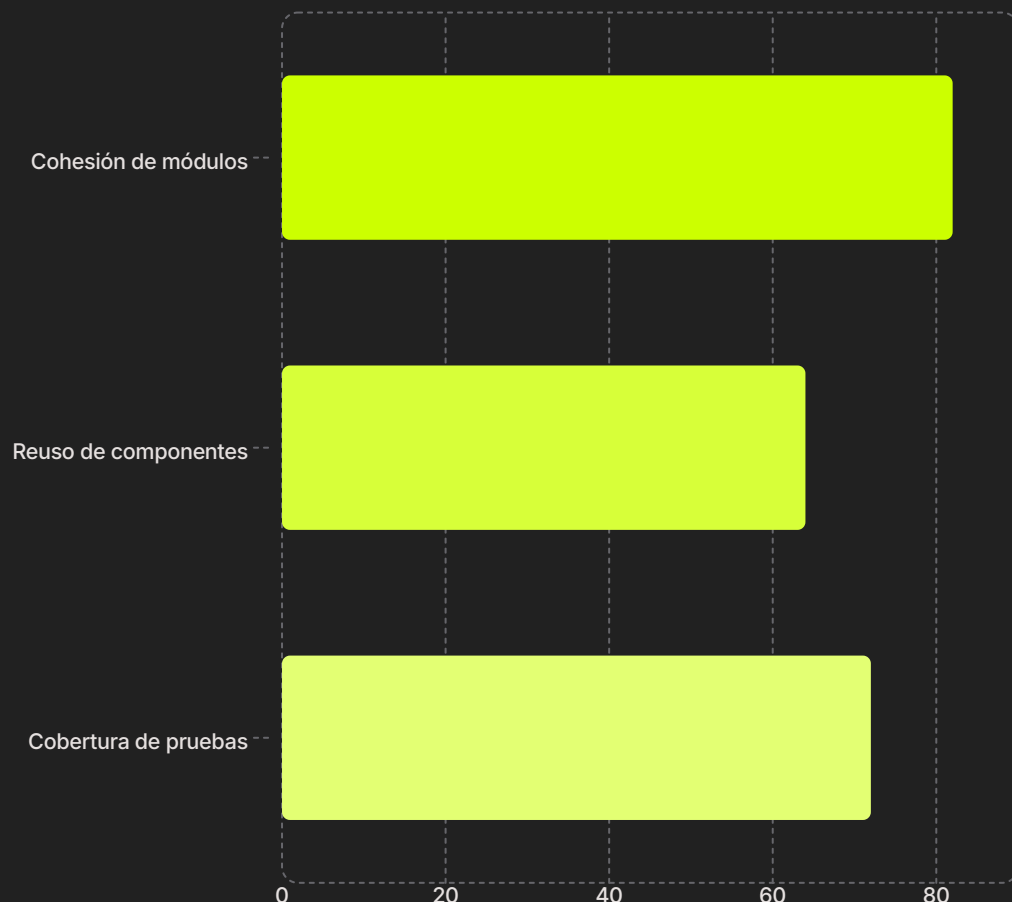
Líder de Calidad Externa

Elmer Vela

Especialista en Calidad de Uso

Análisis del Código y Arquitectura

Métrica



✓ Fortalezas identificadas

- **Alta cohesión de módulos (0.82):** los componentes están bien encapsulados y tienen responsabilidades claras
- **Buen reuso de componentes (0.64):** favorece la mantenibilidad y reduce la duplicación de código

⚠ Áreas de mejora

- Reducir la **complejidad ciclomática** en funciones críticas del backend
- Incrementar la **cobertura de pruebas** (actualmente 72%, objetivo: $\geq 85\%$)

Comportamiento en Ejecución

0.97

Control de autorización

Robusto y consistente en todos los endpoints

120

Throughput (req/s)

Alto procesamiento de transacciones bajo carga

0.78

Auditoría de operaciones

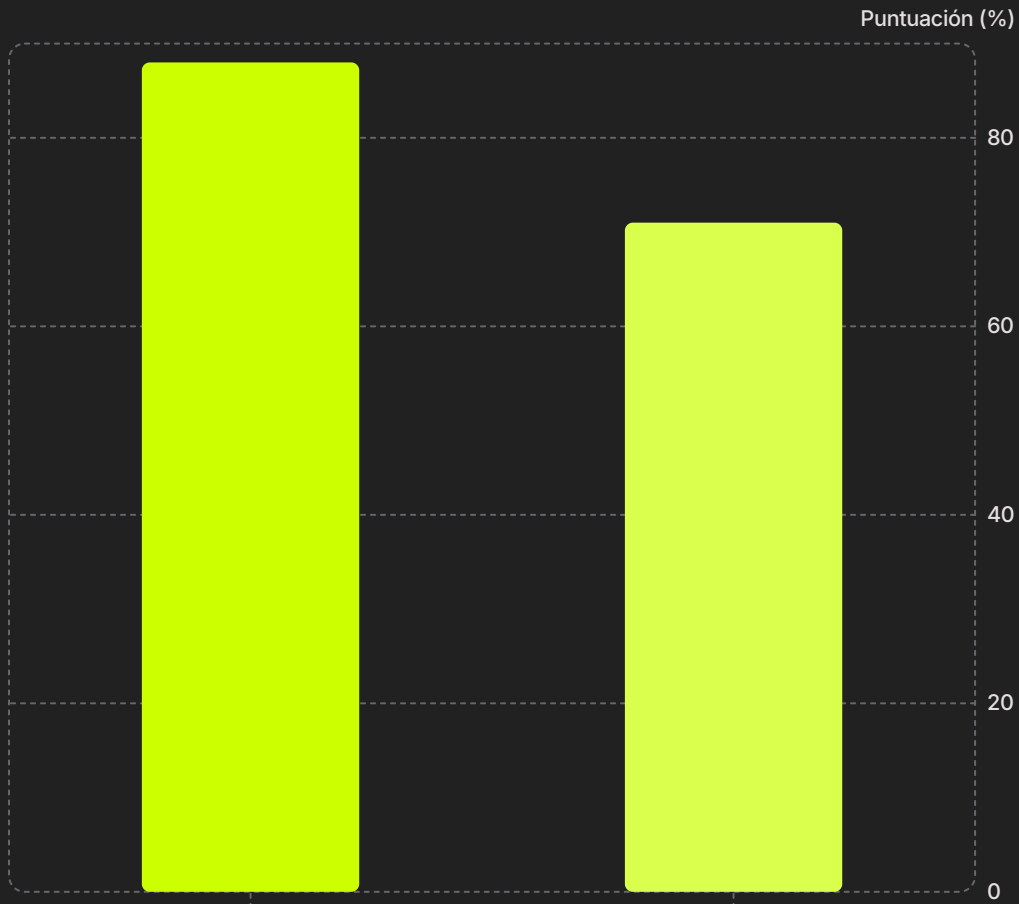
Área con margen de mejora en trazabilidad

❏ La auditoría de operaciones críticas obtuvo una puntuación regular (0.78). Se detectaron brechas en el registro de eventos sensibles y en la validación de casos límite.

Acciones recomendadas

- Implementar logs detallados para operaciones de escritura y eliminación
- Ampliar la suite de pruebas con casos borde y entradas malformadas

Experiencia del Usuario Final



Eficacia: 0.88

Los usuarios completan correctamente la mayoría de las tareas de anotación, lo que indica una curva de aprendizaje razonable.

Fricciones detectadas

- **Exceso de clics** en flujos frecuentes de trabajo (importación y exportación de datasets)
- **Accesibilidad limitada:** cumplimiento WCAG del 71%, por debajo del umbral recomendado del 90%

Valoración Global de CVAT



CALIDAD INTERNA

+ COHESIÓN 0.82
+ REUSO 0.64
- COMPLEJIDAD CICLOMÁTICA
- COBERTURA 72%



CALIDAD EXTERNA

+ AUTORIZACIÓN 0.97
+ THROUGHPUT 120
- AUDITORÍA 0.78



CALIDAD DE USO

+ EFICACIA 0.88
- ACCESIBILIDAD WCAG 71%
- EXCESO DE CLICS

Veredicto final

CVAT presenta un **nivel de calidad adecuado** para proyectos de visión por computadora en entornos de producción, con fortalezas notables en seguridad y rendimiento.

Mejora continua

Priorizar la optimización de la interfaz y la reducción de fricciones en flujos críticos

Próximos pasos

Elevar la cobertura de pruebas, mejorar la accesibilidad y reforzar la auditoría de operaciones